抛物线专题练习

1. 抛物线定义的应用

(1) 抛物线 $x^2=\dfrac{1}{4}y$ 的准线方程为_____

(2) 已知抛物线 $x^2=2py\,(p>0)$ 上的一点 $M\,(x_0,1)$ 到其焦点的距离为 2, 则该抛物线的焦点到其准线的距离为_____

(3) 已知抛物线 $y=mx^2\,(m>0)$ 上的点 $(x_0,2)$ 到该抛物线焦点 F 的距离为 $\dfrac{11}{4}$, 则 m 等于_____

(4) 已知点 F 为抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点, 点 P 在抛物线上且横坐标为 8, O 为坐标原点, 若 $\triangle OFP$ 的面积为 $2\sqrt{2}$, 则该抛物线的准线方程为_____

(5) 已知 O 为坐标原点, 抛物线 $C:y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点为 F,P 为 C 上一点, PF 与 x 轴垂直, Q 为 x 轴上一点, 且 $PQ\perp OP$. 若 $|FQ|=6$, 则 C 的准线方程为_____.

(6) 已知抛物线 $C:y^2=4x$, 焦点为 F , 点 M 为抛物线 C 上的点, 且 $|FM|=6$, 则 M 的横坐标是_____, 作 $MN\perp x$ 轴于 N , 则 $S_{\triangle FMN}=$ _____.

(7) 设 M 是抛物线 $y^2=4x$ 上的一点, F 是抛物线的焦点, O 是坐标原点, 若 $\angle OFM=120^\circ$, 则 $|FM|$ 等于_____

(8) 已知 F 是抛物线 $y^2=16x$ 的焦点, M 是抛物线上一点, FM 的延长线交 y 轴于点 N , 若 $3\overrightarrow{FM}=2\overrightarrow{MN}$, 则 $|FN|=$ _____.

(9) 已知抛物线 $C:y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点为 F , 准线为 l,A,B 是抛物线 C 上的两个动点, 且 $AF\perp AB$, $\angle ABF=30^\circ$, 设线段 AB 的中点 M 在准线 l 上的射影为点 N , 则 $\dfrac{|MN|}{|AB|}$ 的值是_____.

2. 数形结和的最值问题

(1) 若点 A 的坐标为 $(3,2)\,,F$ 为抛物线 $y^2=2x$ 的焦点, 点 P 在抛物线上移动, 则 $|PA|+|PF|$ 取最小值时 P 的坐标为_____

(2) 若 P 是抛物线 $y^2=8x$ 上的动点, P 到 y 轴的距离为 d_1 , 到圆 $C:(x+3)^2+(y-3)^2=4$ 上动点 Q 的距离为 d_2 , 则 d_1+d_2 的最小值为_____.

(3) 已知向量 $\vec{e_1},\vec{e_2}$ 是相互垂直的单位向量, $\vec{a}$ 是平面内的向量, 若对任意的 $\lambda\in\boldsymbol{R}$, 都有 $|\vec{a}+\lambda\vec{e_1}|\geqslant|\vec{a}-\vec{e_2}|$, 且存在 λ 使得等号成立, 则 $|\vec{e_1}+3\vec{e_2}-\vec{a}|+|\vec{a}-\vec{e_2}|$ 的最小值为_____

3. 标准方程

(1) 分别求满足下列条件的抛物线的标准方程.

① 准线方程为 $2y+4=0$

② 过点 $(3,-4)$

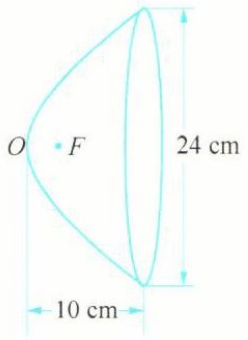
③ 焦点在直线 $x+3y+15=0$ 上.

(2) 抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 上一点 $M\,(3,y)$ 到焦点 F 的距离 $|MF|=4$, 则抛物线的方程为_____

(3) 已知抛物线的顶点在坐标原点, 焦点在 x 轴上, 且经过点 $M\left(x_0,2\sqrt{2}\right)$. 若点 M 到准线的距离为 3 , 求该抛物线的标准方程.

(4) 已知点 P 到点 $F\,(2,0)$ 的距离比它到直线 $x+4=0$ 的距离小 2, 点 P 的轨迹方程是_____

(5) 如图所示, 汽车前灯反射镜与轴截面的交线是抛物线的一部分, 灯口所在的圆面与反射镜的轴垂直, 灯泡位于抛物线的焦点 F 处. 已知灯口直径是 $24cm$, 灯深 $10cm$, 求灯泡与反射镜的顶点 O 的距离.



4. 焦点弦

(1) 过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点作直线交抛物线于 $A(x_1,y_1)$ 、$B(x_2,y_2)$ 两点, 如果 $x_1+x_2=6$, 则 $|AB|$ 等于_____.

(2) 设抛物线 $x^2=4y$ 的焦点为 F , 点 A 、B 、C 在抛物线上, 若 $\overrightarrow{FA}+\overrightarrow{FB}+\overrightarrow{FC}=\vec{0}$, 则 $\left|\overrightarrow{FA}\right|+\left|\overrightarrow{FB}\right|+\left|\overrightarrow{FC}\right|=$ _____.

(3) 若过点 $A(1,0)$, 且与 y 轴的夹角为 $\dfrac{\pi}{6}$ 的直线与抛物线 $y^2=4x$ 交于 P 、Q 两点, 则 $|PQ|=$ _____.

(4) 已知抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F , 准线为 l , 过点 F 的直线与 C 交于 A,B 两点 (点 A 在 x 轴上方), 过 A,B 分别作 l 的垂线, 垂足分别为 M,N , 连接 MF,NF . 若 $|MF|=\sqrt{3}|NF|$, 则直线 AB 的斜率为_____.

(5) 已知抛物线 $C:y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点为 F , 直线 l 的斜率为 $\sqrt{3}$ 且经过点 F , 与抛物线 C 交于 A,B 两点 (点 A 在第一象限), 与抛物线 C 的准线交于点 D . 若 $|AF|=8$, 则以下结论正确的是 _____

① $p=4$

② $\overrightarrow{DF}=\overrightarrow{FA}$

③ $|BD|=2|BF|$

④ $|BF|=4$

5. 直线和抛物线的位置关系

(1) 过点 $M(2,4)$ 作直线 l , 与抛物线 $y^2=8x$ 只有一个公共点, 这样的直线有 ····· (　　)

(A) 0 条　　(B) 1 条　　(C) 2 条　　(D) 3 条

(2) 下列命题正确的是_____

i. 过点 $\left(1,\dfrac{1}{2}\right)$ 的直线一定与椭圆 $\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$ 相交.

ii. 直线与抛物线只有一个公共点, 则该直线与抛物线相切.

iii. 与双曲线渐近线平行的直线一定与双曲线有公共点.

iv. 圆锥曲线的通径是所有的焦点弦中最短的弦.

(3) 直线 l 过抛物线 $C:y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点, 且与 C 交于 A,B 两点, 若使 $|AB|=2$ 的直线 l 有且仅有 1 条, 则 p 等于_____

(4) 抛物线 $C:y^2=4x$ 的准线为 l,l 与 x 轴交于点 A，过点 A 作抛物线的一条切线，切点为 B，则 $\triangle OAB$ 的面积为_____

(5) 过抛物线 $C:x^2=2py\,(p>0)$ 的焦点 F 作直线 l 与抛物线 C 交于 A,B 两点，当点 A 的纵坐标为 1 时，$|AF|=2$.

i. 求抛物线 C 的方程

ii. 若抛物线 C 上存在点 $M\,(-2,y_0)$，使得 $MA\perp MB$，求直线 l 的方程

(6) 设抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点为 F，经过点 F 的直线交抛物线于 A、B 两点，点 C 在抛物线的准线上，且 $BC//x$ 轴. 求证：直线 AC 经过原点 O.

6. 过定点与两根之积

(1) 已知直线 $l:x=ty+4$ 与抛物线 $C:y^2=4x$ 交于 $A\,(x_1,y_1),B\,(x_2,y_2)$ 两点，O 为坐标原点，直线 OA,OB 的斜率分别记为 k_1,k_2，则下列说法中正确的是_____

① y_1y_2 为定值

② k_1k_2 为定值

③ y_1+y_2 为定值

④ k_1+k_2+t 为定值

(2) 在平面直角坐标系 xOy 中，直线 l 与抛物线 $y^2=2x$ 相交于 A、B 两点.

i. 求证:“如果直线 l 过点 $T\,(3,0)$，那么 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=3$”是真命题

ii. 请写出第 (1) 题中命题的逆命题，判断它是真命题还是假命题，并说明理由

(3) 设 A,B 是抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 上的两点，且 $OA\perp OB$.

i. 求证：A、B 两点的横坐标之积，纵坐标之积为定值

ii. 求证：直线 AB 过定点

iii. 求弦 AB 中点 P 的轨迹方程

iv. 求点 O 在 AB 上的射影 M 的轨迹方程

7. 弦长问题

(1) 已知直线 $l:y=x-1$ 与抛物线 $y^2=4x$ 交于 A,B 两点，则线段 AB 的长是_____

(2) 已知在抛物线 $C:x^2=2py\,(p>0)$ 的第一象限的点 $P\,(x,1)$ 到其焦点的距离为 2.

i. 求抛物线 C 的方程和点 P 的坐标

ii. 过点 $\left(-1,\dfrac{1}{2}\right)$ 的直线 l 交抛物线 C 于 A,B 两点，若 $\angle APB$ 的角平分线与 y 轴垂直，求弦 AB 的长

8. 中点弦

(1) 若直线 l 与抛物线 $y^2=16x$ 相交所得的弦 AB 被点 $P\,(3,2)$ 平分，则直线 l 的方程为_____.

(2) 若抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 的弦 PQ 的中点为 $M\,(x_0,y_0)\,(y_0\neq 0)$，则直线 PQ 的斜率为_____.

(3) 已知抛物线 $C:y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点为 F，过 F 作斜率为 $\sqrt{5}$ 的直线 l 与 C 交于 M,N 两点，若线段 MN 中点的纵坐标为 $\sqrt{10}$，则 F 到 C 的准线的距离为_____

9. 蝶形模型

(1) 已知过抛物线 $C:y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点 F 的直线交抛物线 C 于 A,B 两点, 当直线 AB 的斜率不存在时, $|AB|=2$.

i. 求抛物线 C 的方程

ii. 已知点 $D\,(2,0)$, 且直线 AB,AD,BD 的斜率都存在, 若直线 AD,BD 与 C 的另一个交点分别为 M ,N , 设直线 AB 的斜率为 k_1 , 直线 MN 的斜率为 k_2 , 求 $\dfrac{k_1}{k_2}$ 的值.

(2) 设抛物线 $C:y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点为 F , 点 $D\,(p,0)$, 过 F 的直线交 C 于 M,N 两点. 当直线 MD 垂直于 x 轴时, $|MF|=3$.

i. 求 C 的方程

ii. 设直线 MD,ND 与 C 的另一个交点分别为 A,B , 记直线 MN,AB 的倾斜角分别为 α,β . 当 $\alpha-\beta$ 取得最大值时, 求直线 AB 的方程.

10. 焦点弦是准线上一点的切点弦

(1) 已知点 $M\,(-1,1)$ 和抛物线 $C:y^2=4x$, 过 C 的焦点且斜率为 k 的直线与 C 交于 A,B 两点. 若 $\angle AMB=90^\circ$, 则 $k=$_____

(2) 过点 $M\,(-1,m)$ 作抛物线 $C:y^2=2px,(p>0)$ 的两条切线, 切点分别为 $A\,(x_1,y_1)$ 和 $B\,(x_2,y_2)$, 又直线 AB 经过抛物线 C 的焦点 F , 那么 $\dfrac{y_1y_2}{k_{MA}k_{MB}}=$_____

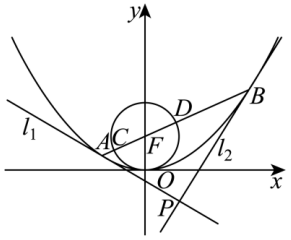
(3) 已知抛物线 $\Gamma:y^2=8x$ 的焦点为 F, 经过 F 的直线 l 与抛物线 Γ 交于 A,B 两点, 设 M 在抛物线的准线上, 若 $\triangle MAB$ 为等腰直角三角形, 则 $|AB|=$_____

(4) 已知抛物线 $E:y^2=2px\,(p>0)$ 上一点 $C\,(1,y_0)$ 到其焦点 F 的距离为 2.

i. 求实数 p 的值

ii. 若过焦点 F 的动直线 l 与抛物线交于 A,B 两点, 过 A,B 分别作抛物线的切线 l_1,l_2 , 且 l_1,l_2 的交点为 Q,l_1 , l_2 与 y 轴的交点分别为 M,N . 求 $\triangle QMN$ 面积的取值范围.

(5) 已知点 $M\,(m,4)$ 在抛物线 $\Gamma:x^2=2py\,(p>0)$ 上, 点 F 为 Γ 的焦点, 且 $|MF|=5$. 过点 F 的直线 l 与 Γ 及圆 $x^2+(y-1)^2=1$ 依次相交于点 A,B,C,D , 如图.



i. 求抛物线 Γ 的方程及点 M 的坐标

ii. 求 $|AC|\cdot|BD|$ 的值

iii. 过 A,B 两点分别作 Γ 的切线 l_1,l_2 , 且 l_1 与 l_2 相交于点 P , 已知三角形 ABP 外接圆的圆心为 N , 求 $\overrightarrow{PF}\cdot\overrightarrow{PN}$ 的最小值.

11. 范围与最值

(1) 抛物线 $y=x^2$ 上到直线 $2x-y=4$ 距离最小的点的坐标是_____.

(2) 定长为 3 的线段 AB 的两端点在抛物线 $y^2=x$ 上移动, 记线段 AB 的中点为 M , 求点 M 到 y 轴的最短距离, 并求此时直线 AB 的方程.

(3) 已知平面内一动点 P 到点 $F(1,0)$ 的距离与点 P 到 y 轴的距离的差等于 1.

i. 求动点 P 的轨迹 C 的方程

ii. 过点 F 作两条斜率存在且互相垂直的直线 l_1, l_2，设 l_1 与轨迹 C 相交于点 A, B，l_2 与轨迹 C 相交于点 D, E，求 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{EB}$ 的最小值.

(4) 已知抛物线 $C: y^2 = 2px\,(p>0)$ 的焦点 F 到准线的距离为 2 .

i. 求 C 的方程

ii. 已知 O 为坐标原点，点 P 在 C 上，点 Q 满足 $\overrightarrow{PQ} = 9\overrightarrow{QF}$，求直线 OQ 斜率的最大值.

(5) 已知抛物线 $E: y^2 = 2px\,(p>0)$ 的焦点为 F，点 $M(4,m)$ 在抛物线 E 上，且 $\triangle OMF$ 的面积为 $\frac{1}{2}p^2$（O 为坐标原点）.

i. 求抛物线 E 的方程

ii. 过焦点 F 的直线 l 与抛物线 E 交于 A, B 两点，过 A, B 分别作垂直于 l 的直线 AC, BD，分别交抛物线于 C, D 两点，求 $|AC|+|BD|$ 的最小值.（已知函数 $f(x) = x + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}$ 在 $(-\infty, 0)$ 严增，在 $(0,2)$ 严减，在 $(2,+\infty)$ 严增）

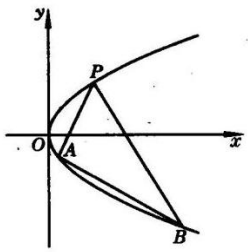
12. 斜率之和、斜率之积为定值

(1) 过抛物线 $y^2 = 4x$ 上点 $P(1,2)$ 作三条斜率分别为 k_1, k_2, k_3 的直线 l_1, l_2, l_3. 与抛物线分别交于不同于 p 的点 A, B, C. 若 $k_1 + k_2 = 0, k_2 \cdot k_3 = -1$，则以下结论正确的是……（　　）

(A) 直线 AB 过定点　　(B) 直线 AB 斜率一定

(C) 直线 BC 斜率一定　　(D) 直线 AC 斜率一定

(2) 如图，过抛物线 $y^2 = 2px\,(p>0)$ 上一点 $P(x_0, y_0)\,(y_0>0)$ 作两条直线分别交抛物线于 $A(x_1, y_1)$、$B(x_2, y_2)$.



i. 求该抛物线上纵坐标为 $\frac{p}{2}$ 的点到其焦点 F 的距离

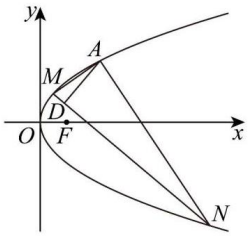
ii. 当 PA 与 PB 的斜率存在且倾斜角互补时，求 $\frac{y_1+y_2}{y_0}$ 的值，并证明此时直线 AB 的斜率是非零常数.

(3) 在平面直角坐标系 xOy 中，已知抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F，点 $A(x_A, y_A)$ 是抛物线 C 上的一点.

i. 若 $|AF| = 4$ 求点 A 的坐标

ii. 已知 $T(t,0)$ 是 x 轴上的点，若线段 AT 的最小值为 4，求实数 t 的值

iii. 如图，已知 $y_A = 2$，点 M, N 在抛物线 C 上，满足 $AM \perp AN$，作 $AD \perp MN$，D 为垂足. 问：是否存在定点 Q，使得 $|DQ|$ 为定值？若存在，求出点 Q 坐标以及 $|DQ|$ 的值；若不存在，说明理由.


y
A
M
D
O
F
x
N